

2009--2010 学年第 1 学期《概率论与数理统计》期末考试 A 卷答案

一、填空：

1.

Y	0	1	4
P	0.1	0.7	0.2

2. 35

3. $< 1/9$

4. t 、9

5. $\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}$;

6. $(a^2 \cos \omega(t_2 - t_1))/2$

二、选择题

1、B 2、C 3、B 4、D 5、B

三、解答题（10 分）：

解： 设 A 表示“取到得是一只次品”， $B_i(i=1,2,3)$ 表示“所取到的产品是由第 i 家工厂提供的”

则 B_1, B_2, B_3 ，是样本空间 S 的一个划分，

且 $P(B_1) = 0.15, P(B_2) = 0.80, P(B_3) = 0.05$,

$P(A|B_1) = 0.02, P(A|B_2) = 0.01, P(A|B_3) = 0.03$.

(1) 由全概率公式得

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) = 0.0125$$

(2) 由贝叶斯公式得

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.02 \times 0.15}{0.0125} = 0.2$$

$$P(B_2|A) = \frac{P(A|B_2)P(B_2)}{P(A)} = 0.64,$$

$$P(B_3|A) = \frac{P(A|B_3)P(B_3)}{P(A)} = 0.12.$$

四、解答题（10 分）：

解：由概率密度函数性质得

$$1 = \int_0^1 Ax(1-x)dx = A \frac{1}{6}, \text{故 } A = 6$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \int_0^x 6u(1-u)du = 3x^2 - 2x^3, & x \leq 0 < 1 \\ \int_0^1 6u(1-u)du = 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

五、解答题（10 分）：

$$(1) X \sim N(1, 9), Y \sim N(0, 16),$$

$$\text{所以 } E(X) = 1, E(Y) = 0, D(X) = 9, D(Y) = 16,$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} \sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)} = -6,$$

所以

$$E(Z) = \frac{1}{3}E(X) + \frac{1}{2}E(Y) = 1/3,$$

$$D(Z) = \frac{1}{9}D(X) + \frac{1}{4}D(Y) + \frac{2}{6}\text{Cov}(X, Y) = 3$$

$$(2) \text{ 由于 } \text{Cov}(X, Z) = \frac{1}{3}D(X) + \frac{1}{2}\text{Cov}(X, Y) = 0, \text{ 所以 } \rho_{XZ} = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Z)}} = 0$$

六、解答题 (10 分):

$$\text{解: (1) 因为 } E(X) = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}, \text{ 故 } \lambda \text{ 的矩估计为: } \bar{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$$

$$(2) \text{ 似然函数为 } L = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} \quad \ln L = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0, \text{ 故 } \lambda \text{ 的极大似然估计为: } \bar{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}},$$

$$(3) \text{ 因为 } E(\bar{X}) = \frac{1}{n}E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{n}{n\lambda} = \frac{1}{\lambda}, \text{ 故 } \bar{X} \text{ 是 } \frac{1}{\lambda} \text{ 的无偏估计.}$$

七、解答题 (10 分):

$$\text{要检验的假设为 } H_0: \sigma^2 = 0.048^2, H_1: \sigma^2 \neq 0.048^2$$

$$\text{检验用的统计量 } \chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1),$$

$$\text{拒绝域为 } \chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.05}^2(4) = 9.488 \quad \text{或}$$

$$\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.95}^2(4) = 0.711$$

$$\bar{x} = 1.41$$

$$\chi_0^2 = 0.0361 / 0.0023 = 15.739 > 9.488, \text{ 落在拒绝域内,}$$

拒绝原假设 H_0 , 即认为该天的纤度的总体方差不正常。